CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Existence de l'adjoint, noyau et image

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E.

1. Montrer qu'il existe un unique endomorphisme v de E tel que $(u(x)|y) = (x|v(y))$ pour tous $x, y \in E$. (On pourra raisonner sur les matrices dans une base orthonormée.)
2. Exprimer $\ker v$ et $\operatorname{Im} v$ à l'aide de $\operatorname{Im} u$ et $\ker u$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- En base orthonormée e : $(x|y) = {}^tXY$, et $b_{ij} = (e_i|v(e_j))$.

Ce qu'on te demande. Analyse-synthèse : $B = {}^tA$. Puis double inclusion et dimensions.

Corrigé

1. 1) Analyse

Soit e une base orthonormée, $A = \operatorname{Mat}_e(u)$. Si v convient et $B = \operatorname{Mat}_e(v)$, alors

$$b_{ij} = (e_i|v(e_j)) = (u(e_i)|e_j) = a_{ji},$$

donc $B = {}^tA$: v est unique.

2. 1) Synthèse

Soit v l'endomorphisme de matrice ${}^tA$ dans e. Avec X, Y les colonnes de coordonnées :

$$(u(x)|y) = {}^t(AX)Y = {}^tX\,{}^tAY = (x|v(y)).$$

v convient : c'est l'adjoint u^*.

3. 2) ker v = (Im u)

Si $y \in \ker v$ et $x = u(a) \in \operatorname{Im} u$: $(x|y) = (u(a)|y) = (a|v(y)) = 0$, donc $\ker v \subset (\operatorname{Im} u)^\perp$. Si $y \in (\operatorname{Im} u)^\perp$: pour tout x, $(x|v(y)) = (u(x)|y) = 0$, donc $v(y)$ est orthogonal à tout E : $v(y) = 0$. D'où

$$\ker v = (\operatorname{Im} u)^\perp.$$

4. 2) Im v = (ker u)

Si $x \in \ker u$ et $y = v(a)$: $(x|y) = (x|v(a)) = (u(x)|a) = 0$, donc $\operatorname{Im} v \subset (\ker u)^\perp$. Dimensions, avec $n = \dim E$:

$$\begin{aligned}\dim \operatorname{Im} v &= n - \dim \ker v \\ &= n - \dim(\operatorname{Im} u)^\perp \\ &= \operatorname{rg} u \\ &= n - \dim \ker u \\ &= \dim(\ker u)^\perp.\end{aligned}$$

$$\operatorname{Im} v = (\ker u)^\perp.$$

Le piège

La matrice de l'adjoint est la transposée **seulement** en base orthonormée.

La méthode

Dans un espace euclidien, pour une égalité de sous-espaces : une inclusion + égalité des dimensions.

Rappels de cours utilisés

- **Calculs en base orthonormée.** Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E : $x = \sum (e_k|x) e_k$, $(x|y) = \sum (e_k|x)(e_k|y) = {}^tXY$, $\|x\|^2 = \sum (e_k|x)^2$. La matrice M d'un endomorphisme u a pour coefficients $m_{ij} = (e_i|u(e_j))$.
- **Adjoint d'un endomorphisme.** En dimension finie, pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$ il existe un unique u^* tel que $(u(x)|y) = (x|u^*(y))$ pour tous x, y ; en base orthonormée, $\operatorname{Mat}(u^*) = {}^t\operatorname{Mat}(u)$. On a $\ker u^* = (\operatorname{Im} u)^\perp$ et $\operatorname{Im} u^* = (\ker u)^\perp$.